

O devBoard, sem pontos cegos.

Leitura ponta a ponta do código, checklist acadêmico completo, comparação com 9 especificações, análise Git, execução de builds e 182 testes, validação em PostgreSQL real e reprodução de falhas pela API.

Versão 1.1.1

246 arquivos catalogados

19.083 linhas inventariadas

30 itens de configuração

122 critérios de aceite

PostgreSQL isolado

HTML + PDF

01 • DIAGNÓSTICO

Resumo executivo

O núcleo de Kanban local existe e é demonstrável. O produto v1.0.0 descrito nas specs ainda não está concluído, e quatro correções devem preceder qualquer publicação.

Críticas

1

segurança

Altas

15

bloqueiam entrega

Médias

16

regras e qualidade

Baixas

5

dívida controlável

Testes verdes

182

121 back + 61 front

Critérios provados

33%

40/122; 18 parciais

Veredito para a banca: apresente como “Kanban colaborativo local com autenticação, projetos, quadros, tarefas, comentários, atividades e membros; OAuth e importação inicial de colaboradores GitHub em andamento”. Não apresente ainda como integração bidirecional com GitHub. Antes de disponibilizar publicamente, trate SEC-01, DEP-01, AUTH-01 e as exclusões 500.

O que está bem construído

1**Arquitetura reconhecível**

Controllers finos, regras nos services, repositories isolados e DTOs na fronteira.

2 Segurança básica bem escolhida

BCrypt 10, JWT 24h, token de recuperação com SHA-256 e token GitHub em AES-GCM.

3 Permissão central

PermissionService resolve owner como ADMIN e diferencia ausência de vínculo de papel insuficiente.

4 Banco dirigido por migration

Liquibase V1–V5 aplicou e Hibernate validou o schema em PostgreSQL real.

5 Leitura eficiente do board

Tarefas de todas as colunas vêm em uma consulta; contagem de comentários é agregada.

6 Pós-commit assíncrono

Atividade é criada após commit e falha não reverte a operação principal.

7 Frontend consistente

Standalone components, lazy loading, modelos espelhados, tokens visuais, foco visível e layout responsivo.

8 Boa base de testes

121 testes backend e 61 frontend passaram; são uma base útil, embora a cobertura e os contratos precisem crescer.

ATIVIDADE · ETAPA 1

Preparação da auditoria

O acesso a repositório, código e documentação foi confirmado. Os papéis pessoais ainda precisam ser formalizados pelo grupo; o relatório não inventa responsáveis.

Líder da auditoria**A definir pelo grupo**

O repositório não registra formalmente esse papel. Preencher antes da entrega da atividade.

Responsável por documentação**A definir pelo grupo**

A autoria dos documentos não equivale à designação exigida pela atividade.

Responsável técnico (código)**Carlos Eduardo Melo · confirmar**

Inferido do histórico Git; a equipe deve confirmar formalmente no relatório entregue.

Acesso verificado

✓ Repositório Git completo

✓ Código backend e frontend

✓ 9 especificações + documentação técnica

✓ 13 migrations Liquibase

Histórico da auditoria

v1.1.1	21/09/2026	Tema claro de alto contraste e guia de execução para o professor.
v1.1.0	21/09/2026	Checklist acadêmico, Git, estrutura, padronização, manutenibilidade, novas medições e PDF.
v1.0.0	18/09/2026	Linha de base técnica spec-driven com 37 achados e atlas do código.

ATIVIDADE · ETAPA 2

Checklist obrigatório de configuração

Cada pergunta da atividade aparece abaixo com evidência. "Parcial" significa que há uma base válida, mas falta controle, documentação ou cobertura para afirmar conformidade profissional.

Índice
ponderado 70%

Conformes

13

atendem integralmente

Parciais

16

exigem melhoria

Não conformes

1

evidência ausente

Arquivos produção

195

10.081 linhas

Duplicações

12

candidatos revisados

TODO/FIXME

0

em comentários

1. Estrutura do Projeto

Existe organização clara de pastas?

Backend em camadas, frontend por core/shared/features e specs centralizadas em docs/.

CONFORME

—

Há padronização na estrutura?

A árvore observada segue a arquitetura definida no AGENTS.md.

CONFORME

—

Existe código duplicado em locais diferentes?

12 candidatos exatos de 7 linhas; parte é boilerplate, mas há formulários, opções e mapeamentos repetidos.

PARCIAL

Leve

2. Qualidade do Código

Nomes de variáveis são claros?

Nenhuma violação de nome de arquivo Java/Angular foi detectada; nomes de domínio são descritivos.

CONFORME

—

Métodos/funções têm responsabilidade única?

Services concentram orquestração extensa; BoardService tem 390 linhas e MemberService 330.

PARCIAL

Médio

Código está modularizado?

Controllers, services, repositories, DTOs, mappers e componentes estão separados.

CONFORME

—

Existem trechos difíceis de entender?

Fluxos de permissão, OAuth, importação e movimentação dependem de vários estados e carecem de documentação localizada.

PARCIAL

Médio

Existe código morto (não utilizado)?

Nenhum export TypeScript isolado foi detectado, porém não há lint/analizador estático automatizado para sustentar a ausência.

PARCIAL

Leve

3. Padronização

Existe padrão de nomenclatura?

Java usa PascalCase e frontend usa kebab-case; o analisador não encontrou violações.

CONFORME

—

O código segue um estilo consistente?

Existe .editorconfig no frontend, mas faltam Prettier/ESLint executáveis e formatter/checker no backend.

PARCIAL

Médio

Há mistura de estilos diferentes?

Há cor hexadecimal fora dos tokens e repetição de estilos locais já cobertos pelos controles compartilhados.

PARCIAL

Leve

Comentários são úteis?

133 linhas de comentário e zero marcadores TODO/FIXME; serviços complexos ainda têm pouca explicação de invariantes.

PARCIAL

Leve

4. Versionamento (Git)

Commits têm mensagens claras?

24 de 25 assuntos seguem Conventional Commits.

CONFORME

—

Existe histórico organizado?

Histórico curto, legível e sem commits genéricos detectados.

CONFORME

—

Foram usadas branches corretamente?

Há main, branch de desenvolvimento e merge registrado.

CONFORME

—

Há commits genéricos como “ajuste” ou “teste”?

Nenhum assunto genérico isolado foi detectado.

CONFORME

—

Existe evidência de trabalho colaborativo?

Os 23 commits auditados usam um único nome de autor, com duas identidades de email.

NÃO CONFORME

Médio

5. Documentação

Existe README?

Há README técnico no frontend e em docs/, mas não existe README na raiz do produto.

PARCIAL

Médio

O projeto explica como rodar?

AGENTS.md contém comandos e variáveis, porém não há guia de onboarding público e direto.

PARCIAL

Médio

Há descrição do sistema?

Objetivo, público e módulos estão descritos nas especificações.

CONFORME

—

Existe documentação técnica?

Nove specs, guia de arquitetura, migrations e esta auditoria formam uma base técnica forte.

CONFORME

—

Um terceiro conseguiria entender o projeto?

Consegue estudar o domínio, mas o setup depende de documentação voltada a agentes e conhecimento implícito.

PARCIAL

Médio

6. Build e Execução

O sistema roda sem erro?

Backend e frontend compilam; 121 testes Java e 61 testes Angular passam.

CONFORME

—

Existe instrução de instalação?

Os comandos existem no AGENTS.md, sem pré-requisitos detalhados nem troubleshooting no README raiz.

PARCIAL

Médio

Dependências estão claras?

Maven e npm declaram dependências e versões centrais.

CONFORME

—

Existe automação (scripts)?

Há scripts de build/test, mas faltam CI, lint, formatter, Maven Wrapper e gates de cobertura.

PARCIAL

Grave

7. Manutenibilidade

Outro desenvolvedor conseguiria dar manutenção?

A arquitetura ajuda, mas onboarding, cobertura e automação ainda não dão segurança suficiente.

PARCIAL

Médio

O código é fácil de entender?

A separação é boa; quatro arquivos acima de 300 linhas concentram contexto demais.

PARCIAL

Médio

Alterações seriam fáceis ou perigosas?

Mudanças centrais carregam risco por lacunas de teste e divergências entre spec e implementação.

PARCIAL

Grave

O projeto está preparado para crescer?

A fundação modular existe, mas integração GitHub, observabilidade, concorrência e automação estão incompletas.

PARCIAL

Médio

ATIVIDADE • ETAPAS 3 E 4

Classificação e proposta de melhoria

A escala da atividade foi aplicada diretamente: Grave compromete funcionamento ou manutenção; Médio dificulta entendimento/manutenção; Leve é melhoria recomendada. Os achados técnicos abaixo são convertidos como Crítica/Alta → Grave, Média → Médio e Baixa → Leve.

Achados graves

16

Achados médios

16

mapa técnico completo

mapa técnico completo

Achados leves

5

mapa técnico completo

Configuração

8

não conformidades consolidadas

CFG-G01 Configuração

GRAVE

Não há gate automatizado de qualidade

O QUE ESTÁ ERRADO

O repositório não possui workflow de CI, Maven Wrapper, lint/format executável no frontend, checker no backend ou limite automático de cobertura.

POR QUE É UM PROBLEMA

Erros de compilação, padrão e regressão podem chegar à branch principal sem bloqueio. Isso compromete manutenção e colaboração.

COMO CORRIGIR

Criar CI com build/test dos dois projetos, PostgreSQL de serviço, ESLint/Prettier, Spotless ou Checkstyle, JaCoCo/Karma com mínimo de 70% e análise do bundle de produção.

EVIDÊNCIAS

- .github/workflows (ausente)
- devBoard-frontend/package.json
- devBoard-backend/pom.xml

CFG-G02

Configuração

GRAVE

Configuração de produção publica API localhost

O QUE ESTÁ ERRADO

O build production não substitui environment.ts e inclui `http://localhost:8080/api`.

POR QUE É UM PROBLEMA

A aplicação publicada tenta acessar a máquina de quem abre o site e fica indisponível na apresentação/deploy.

COMO CORRIGIR

Configurar fileReplacements ou runtime config, remover localhost do bundle e adicionar essa checagem ao CI.

EVIDÊNCIAS

- devBoard-frontend/angular.json
- devBoard-frontend/src/environments/environment.ts

CFG-M01

Configuração

MÉDIO

Onboarding não tem README na raiz

O QUE ESTÁ ERRADO

Não existe README.md na raiz; o README do frontend é o template Angular.

POR QUE É UM PROBLEMA

Um avaliador ou novo mantenedor não encontra visão geral, pré-requisitos e sequência de execução em um ponto de entrada óbvio.

COMO CORRIGIR

Criar README raiz com arquitetura, requisitos, variáveis, banco, migrations, comandos, contas de demonstração sem segredo e links para specs.

EVIDÊNCIAS

- README.md (ausente)
- devBoard-frontend/README.md
- AGENTS.md

CFG-M02

Configuração

MÉDIO

Git não comprova colaboração

O QUE ESTÁ ERRADO

Todo o histórico auditado aparece sob um único nome de autor e duas identidades de email.

POR QUE É UM PROBLEMA

A atividade é em grupo e o histórico atual não demonstra divisão de trabalho.

COMO CORRIGIR

Registrar papéis, padronizar email do Git e fazer contribuições reais por integrante em branches/PRs com revisão; nunca fabricar commits retroativos.

EVIDÊNCIAS

- `git log --all --format=%an <%ae>`

Quatro arquivos concentram responsabilidade

O QUE ESTÁ ERRADO

4 arquivos de produção superam 300 linhas, incluindo BoardService, MemberService, board-view e _controls.scss.

POR QUE É UM PROBLEMA

Arquivos extensos elevam carga cognitiva, ampliam conflitos e tornam testes focados mais difíceis.

COMO CORRIGIR

Extrair políticas e operações coesas, componentes de formulário/filtro e mixins de controles; manter a regra em services de domínio, sem fragmentar artificialmente.

EVIDÊNCIAS

- devBoard-frontend/src/app/shared/styles/_controls.scss (422 linhas)
- devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java (390 linhas)
- devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.ts (339 linhas)
- devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/MemberService.java (330 linhas)

Ausência de código morto não é verificável no pipeline

O QUE ESTÁ ERRADO

A inspeção não encontrou export TypeScript isolado, mas o projeto não executa ESLint/TypeScript rules nem analisador Java de código não utilizado.

POR QUE É UM PROBLEMA

Código abandonado pode crescer silenciosamente e distorcer entendimento, cobertura e manutenção.

COMO CORRIGIR

Adicionar ESLint com no-unused-vars/imports, compiler strict adequado e análise Java no CI; revisar cada remoção com testes.

EVIDÊNCIAS

- devBoard-frontend/package.json
- devBoard-backend/pom.xml

CFG-L01

Configuração

LEVE

Há duplicações pequenas e acionáveis

O QUE ESTÁ ERRADO

Campos de confirmação de senha, opções de tipo de tarefa, mapeamento de membro e regras SCSS aparecem repetidos.

POR QUE É UM PROBLEMA

Mudanças futuras podem atualizar uma cópia e esquecer outra.

COMO CORRIGIR

Extrair componentes/constantes/mappers compartilhados apenas nos casos com mesma regra; manter boilerplate de framework quando a abstração piorar a leitura.

EVIDÊNCIAS

- register.component.html + reset-password.component.html
- board-view.component.html + task-detail.component.html
- MemberMapper.java + ProjectMapper.java

CFG-L02

Configuração

LEVE

Papéis da auditoria ainda não estão formalizados

O QUE ESTÁ ERRADO

Líder, responsável por documentação e responsável técnico não constam em documento versionado.

POR QUE É UM PROBLEMA

A Etapa 1 da atividade fica incompleta e a banca não vê responsabilidade explícita.

COMO CORRIGIR

O grupo deve preencher os três nomes no README/changelog da auditoria antes da entrega.

EVIDÊNCIAS

- docs/auditoria/README.md

02 • RASTREABILIDADE

Maturidade por módulo

Percentuais são uma avaliação técnica baseada em código + critérios, não cobertura de testes.

“Verificado” exige evidência direta; “parcial” não conta como concluído.

Autenticação

70%

Parcial com bloqueio de segurança

✓ 9 🟡 3 ✖ 2

- **Existe:** Registro/login JWT, BCrypt e senha forte, OAuth GitHub, recuperação por email, token GitHub AES-GCM
- **Falta:** verificação de email, corrigir transações de expiração, vincular state ao browser, rate limit composto

Projetos

35%

CRUD local funcional

✓ 3 🟡 1 ✖ 7

- **Existe:** criar/listar/detalhar/editar/arquivar, quadro padrão
- **Falta:** repositórios, link/unlink, sync, webhook/importação, remover webhook ao arquivar

Quadro

65%

Usável com falhas destrutivas

✓ 6 🟡 3 ✖ 2

- **Existe:** colunas e papéis, WIP no backend, visão agrupada, reordenação de tarefas
- **Falta:** exclusões seguras, default invariável, filtros completos, concorrência

Tarefas

55%

Núcleo local parcial



✓ 7 🟡 3 ✖ 5

- **Existe:** CRUD principal, movimento, comentários, atividade de tarefa, soft delete
- **Falta:** bloquear arquivadas, branch/issues/PR, labels, notificações/menções, histórico completo

Membros

65%

Convites funcionais, import parcial



✓ 8 🟡 4 ✖ 2

- **Existe:** email/link, aceite/revogação, papéis, remoção/saída, import inicial
- **Falta:** incluir owner no contrato, paginação GitHub, auditoria/notificação, concorrência no aceite

GitHub

8%

Somente autenticação e colaboradores



✓ 0 🟡 0 ✖ 19

- **Existe:** OAuth login, token cifrado, primeira página de colaboradores
- **Falta:** todo o webhook, issues, branches, commits/PRs, sync/retry/idempotência

Labels e busca

10%

Não iniciado; filtros primitivos



✓ 0 🟡 2 ✖ 13

- **Existe:** filtro board por tipo/prioridade/título
- **Falta:** modelo/endpoints labels, busca paginada, filtros combinados, sync GitHub

Notificações

8%

Não iniciado; atividade parcial



✓ 0 🟡 1 ✖ 13

- **Existe:** atividade de tarefa assíncrona
- **Falta:** notificações, preferências, precedência, prazos, limpeza, atividade do projeto

Design system

78%

Boa base visual



✓ 7 ● 1 × 1

- **Existe:** tokens, layout responsivo, foco, reduced motion, componentes consistentes
- **Falta:** eliminar hex solto, testar contraste, tema claro futuro

03 · FINDINGS

Mapa de falhas e soluções

Cada item liga sintoma, impacto, correção, teste e linha de código. Use os filtros para montar sua pauta de correção.

37
visíveis

SEC-01

Segurança

bug

CRÍTICA

Vínculo por email permite sequestro de identidade entre senha e GitHub

O cadastro tradicional aceita qualquer email sem verificá-lo. Depois, o OAuth procura a conta por email e anexa o GitHub preservando a senha. Quem pré-cadastrou o email de outra pessoa mantém acesso quando a vítima entrar pelo GitHub. A importação de colaboradores repete a associação por email público.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Atacante registra vitima@empresa.com com uma senha. A vítima entra pelo GitHub com esse email verificado. O sistema anexa o GitHub à conta criada pelo atacante; ambos passam a acessar a mesma identidade.

IMPACTO

Tomada de conta, acesso aos projetos da vítima e possibilidade de importação indevida de membros. É o defeito mais grave para uma demonstração pública.

COMO CORRIGIR

Adicionar emailVerifiedAt e fluxo de verificação. Vincular OAuth a conta tradicional apenas após reautenticação/prova da conta existente. Na importação, adicionar diretamente somente por githubId verificado; correspondência apenas por email deve gerar convite.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de integração: conta local não verificada com email coincidente não pode ser vinculada nem adicionada diretamente. Conta verificada exige confirmação explícita antes do vínculo.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/AuthService.java:38	Registro persiste email sem estado de verificação.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubOAuthService.java:76	OAuth resolve primeiro por githubId e depois por email, preservando a senha.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/MemberService.java:217	Importação também associa colaborador a usuário local pelo email público.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/User.java:34	Modelo não possui emailVerifiedAt.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-authentication.md:258 A própria regra de vínculo por email precisa ser endurecida na spec.

docs/spec-members.md:159 Importação direta por email também precisa exigir identidade verificada.

Confiança: Confirmado por leitura e encadeamento de fluxo

DEP-01

Deploy

bug

ALTA

Build de produção aponta para localhost:8080

environment.prod.ts existe, mas angular.json não configura fileReplacements. Todos os serviços importam environment.ts e o bundle produzido contém http://localhost:8080/api.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Ao publicar o frontend, o navegador do avaliador tenta chamar a API na própria máquina do avaliador.

IMPACTO

A versão publicada fica inutilizável mesmo com o backend disponível.

COMO CORRIGIR

Adicionar fileReplacements na configuração production ou migrar para configuração de runtime. Validar o bundle em CI e usar uma URL real configurável.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Executar ng build --configuration production e garantir que nenhum chunk contenha localhost:8080.

EVIDÊNCIAS

devBoard-frontend/angular.json:40 Configuração production não substitui o environment.

devBoard-frontend/src/environments/environment.ts:1 API de desenvolvimento.

docs/auditoria/evidencias/frontend-build.txt:1

Build executado com sucesso; inspeção do chunk encontrou localhost.

BASE DE COMPARAÇÃO

AGENTS.md:630 O guia define environment.prod.ts para a API de produção.

Confiança: Confirmado por build de produção

AUTH-01

Autenticação

bug

ALTA

Invalidação de token de recuperação sofre rollback

O serviço marca o token como EXPIRED e logo lança uma RuntimeException dentro de @Transactional. O Spring faz rollback por padrão, então a invalidação por expiração ou excesso de tentativas não é persistida.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Na sexta tentativa, o código altera o status e lança 429; a transação desfaz a alteração e o banco continua com PENDING.

IMPACTO

A regra “estourar o limite invalida o token” não é garantida e o estado auditável fica incorreto.

COMO CORRIGIR

Persistir a transição em uma transação REQUIRES_NEW separada, ou configurar noRollbackFor apenas para a exceção depois de garantir que nenhuma outra escrita deva ser revertida.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de integração real: após 429, consultar diretamente o registro e exigir status EXPIRED.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/PasswordResetService.java:73	Status alterado e exceção runtime lançada na mesma transação.
--	---

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-authentication.md:197 Token expirado deve ser marcado como EXPIRED.

docs/spec-authentication.md:212 Cinco tentativas devem invalidar o token.

Confiança: Confirmado por leitura e semântica oficial do Spring

PROJ-01

Projetos

divergence

ALTA

Criação aceita githubRepold, responde 201 e ignora o repositório

O DTO recebe githubRepold e branches. O service só verifica se existe token e não valida o repositório, não persiste o vínculo, não registra webhook e não agenda importação.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Usuário cria projeto selecionando um repositório. A resposta é de sucesso, mas o projeto volta como GitHub não vinculado.

IMPACTO

Sucesso enganoso no principal diferencial do TCC.

COMO CORRIGIR

Até implementar o fluxo completo, rejeitar githubRepold com 501/400 explícito. Na entrega final, resolver o repositório, validar push, persistir campos, registrar webhook e publicar evento assíncrono de importação.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de integração com cliente GitHub mockado cobrindo persistência, webhook e publicação do job.

EVIDÊNCIAS

devBoard-
backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/CreateProjectRequest.java:18 Entrada declara githubRepold.

devBoard-
backend/src/main/java/com/devboard/service/ProjectService.java:53 Só confere token; linhas seguintes não usam repo id nem branches.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-projects.md:70 Entrada e fluxo exigem vínculo, webhook e importação.

Confiança: Confirmado por leitura

BOARD-01

Quadro

bug

• reproduzido

ALTA

Excluir quadro com tarefas resulta em 500

deleteBoard apaga colunas sem consultar tarefas. A FK tasks.column_id impede a exclusão e o handler converte a violação em erro interno.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Foi criado segundo quadro, uma tarefa permaneceu no primeiro e DELETE /api/boards/{id} retornou 500.

IMPACTO

Falha visível na demo, contrato HTTP quebrado e stack trace no servidor.

COMO CORRIGIR

Antes de excluir, consultar existência de tarefas ativas e arquivadas em qualquer coluna do quadro e lançar ConflictException. Não tentar apagar colunas enquanto houver referência.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de integração reproduzindo quadro com tarefa ativa e outro apenas com tarefa arquivada; ambos devem retornar 409.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:151 Exclui colunas sem validar tarefas.

devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V4__create_tasks_tables.sql:24 FK impede exclusão.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:130 Quadro com tarefas deve retornar 409.

Confiança: Reproduzido contra PostgreSQL isolado

BOARD-02

Quadro

bug

• reproduzido

ALTA

Exclusão de coluna aceita destino igual e ignora tarefas arquivadas

moveTasksTo pode ser a própria coluna. A busca considera somente tarefas ativas; tarefas arquivadas continuam referenciando a coluna. O movimento em massa também ignora WIP, completedAt e histórico.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

DELETE /api/columns/{id}?moveTasksTo={mesmo-id} retornou 500 por FK. Uma coluna com somente tarefa arquivada falha pelo mesmo motivo.

IMPACTO

Operação administrativa instável e perda de semântica ao mover tarefas para ou de DONE.

COMO CORRIGIR

Rejeitar destino igual; contar todas as tarefas; definir política para arquivadas; reutilizar uma rotina de movimentação em lote que aplique conclusão, WIP ou exceção administrativa e publique atividades.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes de integração para destino igual, tarefa arquivada, destino DONE e WIP cheio.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:235 Consulta apenas archived=false e não rejeita o próprio id.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:248 Altera coluna/posição diretamente, sem regras de move.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:164 Exclusão deve mover tarefas de forma válida ou rejeitar.

Confiança: Destino igual reproduzido; demais efeitos confirmados por leitura

TASK-01

Comentários

bug

• reproduzido

ALTA

Ex-membro continua editando e excluindo comentário próprio

update e delete conferem autoria, mas pulam PermissionService quando o usuário é o autor. O vínculo atual com o projeto deixa de ser verificado.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Membro comentou, saiu do projeto e depois recebeu 200 ao editar e 204 ao excluir o comentário.

IMPACTO

Autorização residual depois da revogação de acesso.

COMO CORRIGIR

Sempre chamar requireRole(projectId, userId, VIEWER) antes da regra de autoria; depois aplicar autor para editar e autor/Admin para excluir.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de integração deve remover o membro e exigir 404 conforme a política anti-enumeração do AGENTS.md.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskCommentService.java:79	Update só compara author.id.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskCommentService.java:93	Delete só chama permissão para terceiros.
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/TaskCommentServiceTest.java:146	Teste atual codifica a ausência da verificação.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-tasks.md:110 Todos os endpoints exigem vínculo com o projeto.

Confiança: Reproduzido contra a API em execução

FRONT-01

Frontend

bug

ALTA

Drag com filtro envia índice visual como posição global

O quadro filtrado contém apenas um subconjunto das tarefas. O drop envia `event.currentIndex` desse subconjunto ao backend, que o interpreta como posição na lista completa.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Filtre por prioridade, mova o único card visível para a primeira posição e remova o filtro: tarefas ocultas foram reordenadas inesperadamente.

IMPACTO

Ordem persistida diverge da intenção do usuário.

COMO CORRIGIR

Desabilitar reordenação enquanto há filtros ou traduzir o índice visível para uma posição global estável usando vizinhos não filtrados/versionamento.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

E2E com três cards, um filtro que esconda o card intermediário e comparação da ordem após limpar o filtro.

EVIDÊNCIAS

`devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.ts:81`

Servidor recebe quadro filtrado.

`devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.ts:125`

`currentIndex` filtrado é enviado como posição.

`devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskService.java:187`

Backend reindexa a lista completa de tarefas ativas.

BASE DE COMPARAÇÃO

`docs/spec-tasks.md:279` Movimento deve manter posições corretas e sem lacunas.

Confiança: Confirmado por leitura do cliente e contrato do backend

FRONT-02

Frontend

bug

ALTA

Predicado visual de WIP libera qualquer destino e apaga o erro do backend

drop.data sempre é a mesma referência de column.tasks no destino, então a condição retorna true antes de comparar o limite. Se o backend retorna 409, errorMessage é definido e load() o limpa imediatamente.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Arrastar para coluna cheia parece permitido; o card salta, a API rejeita, o quadro recarrega e a mensagem desaparece.

IMPACTO

Interação confusa justamente na regra central do Kanban.

COMO CORRIGIR

Comparar a origem do drag com o destino, ou usar drag.dropContainer; preservar a mensagem durante o reload e reverter otimisticamente de forma controlada.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de componente/E2E deve impedir entrada em destino cheio e manter mensagem em resposta 409.

EVIDÊNCIAS

devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.ts:117

Comparação drop.data === column.tasks é verdadeira para o destino.

devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.ts:142

Erro é atribuído e logo load() zera errorMessage.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:207 Usuário deve receber erro específico quando o WIP foi atingido.

Confiança: Confirmado por leitura

TASK-02

Tarefas

bug

ALTA

Tarefa arquivada continua aceitando edição, movimento e comentário

findByldWithDetails não filtra archived e os métodos não bloqueiam o estado. move remove a tarefa de uma lista que já a exclui, adiciona-a à lista ativa para reindexar e mantém archived=true.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Uma chamada direta à API move uma tarefa já arquivada; ela segue invisível, mas altera as posições das tarefas visíveis.

IMPACTO

Corrupção silenciosa da ordem e alteração de recurso que deveria estar fora do fluxo ativo.

COMO CORRIGIR

Criar findActiveByldWithDetails ou validação central assertActive para mutações. Se houver restauração futura, criar endpoint explícito.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Após arquivar, PUT, move e POST comentário devem retornar 409/404 e não mudar posições.

EVIDÊNCIAS

devBoard- backend/src/main/java/com/devboard/repository/TaskRepository.java:26	Consulta por id não filtra archived.
devBoard- backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskService.java:169	Move não valida estado arquivado.
devBoard- backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskCommentService.java:48	Comentário também não valida.

BASE DE COMPARAÇÃO

AGENTS.md:282 Soft delete deve tirar tarefas das consultas operacionais por padrão.

Confiança: Confirmado por leitura

MEM-01

Membros

bug

ALTA

Dono não aparece no endpoint de membros nem nas opções de responsável

listMembers retorna somente project_members. No detalhe de tarefa, o frontend copia somente project.members; o owner é um campo separado e nunca entra nos selects.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

O dono cria o projeto e tenta atribuir uma tarefa a si mesmo: seu nome não aparece na lista, embora o backend o reconheça como ADMIN válido.

IMPACTO

Fluxo comum de equipes pequenas fica bloqueado pela interface e o endpoint viola seu contrato.

COMO CORRIGIR

Definir DTO unificado de participante com owner=true e role efetiva ADMIN, incluindo o dono na listagem. No frontend, combinar owner + members sem duplicidade.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de contrato e componente exigindo o dono exatamente uma vez nas opções.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/MemberService.java:132	Retorna apenas registros ProjectMember.
devBoard-frontend/src/app/features/board/task-detail/task-detail.component.ts:80	Usa somente project.members.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-members.md:206 Saída deve conter dono e membros.

Confiança: Confirmado por leitura

GH-01

GitHub

gap

ALTA

Integração GitHub de negócio ainda não existe

Há OAuth para login e leitura inicial de colaboradores. Não há endpoints de repositórios, vínculo/desvínculo, sync, branches/issues, webhook, assinatura HMAC, idempotência, automações, prevenção de laço ou retry.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Commit, PR ou issue no GitHub não altera nenhuma tarefa. Criar branch pela tarefa não existe.

IMPACTO

O diferencial declarado "Kanban integrado ao GitHub" ainda não pode ser apresentado como entregue.

COMO CORRIGIR

Implementar em fatias verticais: vínculo + webhook seguro; idempotência; importação de issues; branch; push/PR; sync inverso; retry/observabilidade.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes de contrato do webhook e cenários de ponta a ponta da spec, incluindo reentrega e prevenção de laço.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubClient.java:17 Cliente atual cobre OAuth e colaboradores.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/ProjectController.java:25 Não há endpoints GitHub do projeto.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/TaskController.java:30 Não há branch ou vínculo de issue.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-github-integration.md:38 Webhook e automações completos.

docs/spec-projects.md:133 Endpoints de repositório/vínculo/sync.

docs/spec-tasks.md:197 Branch e issue.

Confiança: Confirmado por inventário integral de controllers/services/entities/migrations

OAUTH-01

Segurança

risk

ALTA

state OAuth é global e não está vinculado ao navegador que iniciou o login

O state é aleatório e de uso único, mas fica somente em um cache global. Qualquer navegador que possua state+code válidos consegue consumir o callback; não há cookie/sessão para provar que foi o iniciador.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Login CSRF: atacante inicia OAuth com a própria conta e induz a vítima a abrir o callback, autenticando o navegador da vítima na conta do atacante.

IMPACTO

Confusão de identidade e ações da vítima na conta errada.

COMO CORRIGIR

Emitir cookie HttpOnly, Secure e SameSite=Lax com nonce; armazenar hash/associação state↔nonce e validar ambos no callback. Considerar PKCE.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Callback com state válido em navegador sem o cookie original deve falhar.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubOAuthStateService.java:21 Cache associa state apenas ao redirectUri.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/AuthController.java:58 Callback não recebe vínculo de navegador.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-authentication.md:272 Segurança OAuth não detalha o vínculo; decisão deve ser acrescentada.

Confiança: Risco confirmado por desenho; exploração deve ser testada em ambiente OAuth real

GH-02

GitHub

bug

MÉDIA

Importação lê só a primeira página e faz N+1 chamadas dentro da transação

fetchCollaborators não segue Link nem envia per_page. Para cada item faz nova chamada /users/{login}; todo o ciclo ocorre dentro de @Transactional e da requisição HTTP.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Repositório com mais de 30 colaboradores importa apenas parte da equipe e mantém conexão de banco aberta durante dezenas de chamadas externas.

IMPACTO

Resultado incompleto, latência alta e risco de esgotar pool/rate limit.

COMO CORRIGIR

Paginar até rel=last, buscar somente selecionados, separar coleta externa da transação curta e mover importação para executor GitHub com job/status.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Cliente mockado com duas páginas e 31 colaboradores; medir que a transação de escrita começa depois da coleta.

EVIDÊNCIAS

devBoard-
backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubClient.java:119 Uma única chamada sem paginação.

devBoard-
backend/src/main/java/com/devboard/service/MemberService.java:19 Método transacional envolve chamadas externas.
2

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-members.md:152 Importar todos os colaboradores selecionados.

AGENTS.md:322 Serviço externo não deve bloquear resposta HTTP.

Confiança: Confirmado por leitura e comportamento documentado da API GitHub

BOARD-03

Quadro

divergence

MÉDIA

Listagem de quadros carrega e devolve todas as tarefas

listBoards agrega ids de todas as colunas, carrega tarefas e comentários e usa o mesmo mapper da visão completa.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Abrir detalhe de projeto com vários quadros transfere centenas de cards que a tela usa apenas para listar quadros.

IMPACTO

Contrato maior que a spec, custo desnecessário e possibilidade de exposição acidental de dados.

COMO CORRIGIR

Criar BoardSummaryResponse para a listagem e query de contagem agrupada por coluna, sem TaskResponse.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste JSON deve garantir ausência de tasks e verificar quantidade de consultas.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:82	Carrega tasksByColumn e commentCounts.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/mapper/BoardMapper.java:29	Mapper inclui tasks.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:104 Listagem deve trazer contagem, sem tarefas.

Confiança: Confirmado por leitura

Interface não aplica papel: Viewer vê ações proibidas

Só existe AuthGuard. Não existe RoleGuard nem diretiva hasRole; quadro e detalhe exibem criar, mover, editar, excluir e arquivar para qualquer participante.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Viewer abre o quadro, tenta editar coluna ou arrastar tarefa e recebe erro do backend.

IMPACTO

Backend permanece protegido, mas a experiência contradiz a matriz de permissões e prejudica a demo.

COMO CORRIGIR

Disponibilizar role efetiva no contexto do board/task, implementar diretiva *hasRole e condicionar controles. O backend continua sendo a autoridade.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes de componente para Owner/Admin/Developer/Viewer e E2E de Viewer.

EVIDÊNCIAS

devBoard-frontend/src/app/app.routes.ts:1 Rotas usam somente authGuard.

devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.html:42

Controles e drag não dependem de papel.

devBoard-frontend/src/app/features/board/task-detail/task-detail.component.ts:94

Edição não verifica role no cliente.

BASE DE COMPARAÇÃO

AGENTS.md:221 Guard protege a rota e diretiva esconde controle.

docs/spec-members.md:82 Matriz consolidada.

Confiança: Confirmado por inventário e templates

FRONT-04

Frontend

bug

MÉDIA

Erro ao aceitar convite fica invisível

Quando invite já foi carregado, o template fica no primeiro ng-container. O alerta de errorMessage só existe no template alternativo usado quando invite é nulo.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Usuário autenticado com email diferente clica em aceitar; API retorna 403, botão volta ao normal e nenhuma mensagem aparece.

IMPACTO

Falha sem feedback em um fluxo de entrada importante.

COMO CORRIGIR

Renderizar o alerta fora dos dois estados ou dentro de ambos e limpar mensagens no início de cada ação.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de componente com invite preenchido + acceptInvite retornando 403.

EVIDÊNCIAS

devBoard-frontend/src/app/features/members/invite-accept/invite-accept.component.ts:35

Erro é gravado no estado.

devBoard-frontend/src/app/features/members/invite-accept/invite-accept.component.html:1

Alerta só aparece no else quando invite é nulo.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-members.md:188 Fluxo prevê erros 403/409 que precisam de feedback.

Confiança: Confirmado por leitura

AUTH-02

Autenticação

divergence

MÉDIA

Rate limit de recuperação não usa email + IP e validação não conta tentativa

forgot-password usa somente request.email. reset-password não possui anotação; o contador interno só roda depois do @Valid do controller, então senhas fracas/confirmação divergente não consomem tentativa.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Atacante distribui solicitações para muitos emails a partir do mesmo IP ou testa payloads inválidos sem consumir as cinco tentativas.

IMPACTO

Proteção inferior à especificada e comportamento difícil de explicar na banca.

COMO CORRIGIR

Criar resolvidor de chave composto email normalizado + IP confiável; para reset, decidir na spec o que é tentativa e aplicar limitador antes da validação de senha sem vaziar o token.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes de aspecto com emails/IPs distintos e payload inválido repetido.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/PasswordResetController.java:25 Chave contém apenas email.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/PasswordResetController.java:37 @Valid ocorre antes de resetPassword.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-authentication.md:187 Limite é por email e por IP.

docs/spec-authentication.md:212 Máximo de cinco tentativas por token.

Confiança: Confirmado por leitura

AUTH-03

Autenticação

bug

MÉDIA

Expiração de recuperação e convite não é persistida

findPendingTokenOrThrow e assertInviteUsable marcam EXPIRED e lançam exceção runtime dentro da mesma transação, repetindo o rollback de AUTH-01.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Cada consulta de item vencido recalcula a expiração, mas o banco continua registrando PENDING indefinidamente.

IMPACTO

Auditoria e filtros por status ficam incorretos.

COMO CORRIGIR

Centralizar transição de expiração em REQUIRES_NEW ou rotina agendada idempotente; manter a validação temporal mesmo se o status ainda não foi limpo.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Consultar o registro depois de validar token/convite vencido e exigir EXPIRED.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/PasswordResetService.java:97 Altera status e lança InvalidRequestException.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/MemberService.java:283 Mesmo padrão em convite.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-authentication.md:197 Marca token vencido como EXPIRED.

docs/spec-members.md:180 Valida status e prazo do convite.

Confiança: Confirmado por leitura

NOTIF-01

Notificações

gap

ALTA

Módulo de notificações não foi iniciado

Não existem entidade, migration, repository, service, controller, preferências, scheduler nem tela de notificações.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Atribuições, menções, prazos e mudanças de papel não avisam ninguém.

IMPACTO

14 critérios da spec ficam sem cobertura e vários fluxos de tarefas/membros estão incompletos.

COMO CORRIGIR

Implementar modelo + preferências, deduplicação/precedência centralizada, eventos AFTER_COMMIT, endpoints e scheduler idempotente de prazo/limpeza.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Matriz de testes por tipo, autor, ex-membro, preferências e idempotência.

EVIDÊNCIAS

docs/spec-notifications.md:122 Endpoints esperados não têm correspondentes no código.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-notifications.md:229 14 critérios pendentes.

Confiança: Confirmado por inventário integral

LABEL-01

Labels e busca

gap

ALTA

Labels, busca paginada e filtros combinados não existem

Não há entidade/migration/endpoints de label nem endpoint /tasks/search. O quadro implementa somente type, priority e search por título.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Não é possível classificar tarefas, buscar na descrição, filtrar sem responsável/atrasadas/PR ou usar atalhos.

IMPACTO

15 critérios da spec pendentes; usabilidade cai rapidamente com volume de cards.

COMO CORRIGIR

Implementar Label/TaskLabel, queries Specification/Criteria, ordenação semântica de prioridade, paginação e filtro compartilhado com board.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes combinatórios focados em AND, labelMatch all, overdue e limite 100.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:105	Filtro atual cobre somente quatro campos e só título.
docs/spec-labels-search.md:38	Modelo e endpoints ausentes.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-labels-search.md:192 15 critérios pendentes.

Confiança: Confirmado por inventário integral

ACT-01

Atividades

gap

MÉDIA

Histórico cobre parte das tarefas, não o projeto inteiro

Existe TaskActivity e evento AFTER_COMMIT para criação/edição/movimento/arquivamento e comentário criado. Editar/excluir comentário não publica evento; projetos, quadros, membros e GitHub não compartilham histórico de projeto.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Alterar papel, revogar convite, editar quadro ou excluir comentário não aparece no histórico pedido pela spec.

IMPACTO

Auditoria fragmentada e apresentação do histórico incompleta.

COMO CORRIGIR

Evoluir para Activity de projeto com referências opcionais e listeners por eventos de domínio; a visão da tarefa vira filtro do mesmo histórico.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste por categoria da tabela da spec e garantia de imutabilidade.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/ActivityService.java:25	Serviço atual é específico de TaskActivity.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskCommentService.java:79	Editar/excluir não publica atividade.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-notifications.md:61 Atividade deve ser do projeto e a de tarefa é uma visão filtrada.

Confiança: Confirmado por leitura

Fluxos de projeto e quadro existem no backend, mas não na UI

A interface não lista repositórios/branches, não cria quadros, não edita/exclui quadro e não reordena colunas. O formulário de projeto só possui nome e descrição.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

A banca pergunta como criar um segundo quadro ou escolher repositório; não há caminho visual.

IMPACTO

Recursos implementados parcialmente ficam inacessíveis ao usuário final.

COMO CORRIGIR

Adicionar gestão de quadros e drag de colunas com papel; estender formulário após os endpoints GitHub existirem.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

E2E de criar/editar/excluir quadro e reordenar colunas.

EVIDÊNCIAS

devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-form/project-form.component.ts:37

Formulário tem só name/description.

devBoard-frontend/src/app/app.routes.ts:4 Não há telas/rotas de gestão de quadro.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:94 CRUD/reordenação do quadro.

docs/spec-projects.md:133 Fluxos GitHub do projeto.

Confiança: Confirmado por inventário de rotas e templates

TEST-01

Qualidade

gap

MÉDIA

Cobertura fica abaixo dos 70% em backend e frontend

Na medição integral do bundle, JaCoCo registrou 62,08% de linhas e 10,52% de branches no backend. Karma mediu 66,88% de linhas, 58,38% de branches e 49,21% de funções no frontend. O pom ainda não configura exclusões de código gerado nem limite mínimo.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

As áreas sem teste incluem rate limiting, controllers, interceptors/services e vários caminhos de erro.

IMPACTO

A definição de pronto do próprio projeto não foi atingida.

COMO CORRIGIR

Priorizar testes que reproduzam os achados, controllers com MockMvc e services HTTP com HttpTestingController. Configurar limiar no JaCoCo/Karma/CI.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Pipeline falha abaixo de 70% e publica relatórios de cobertura.

EVIDÊNCIAS

docs/auditoria/evidencias/backend-verify-v1.1.0.txt:1 121 testes passaram; relatório JaCoCo integral gerado.

docs/auditoria/evidencias/frontend-tests-v1.1.0.txt:1 61 testes passaram; cobertura registrada.

BASE DE COMPARAÇÃO

AGENTS.md:660 Cobertura mínima definida como 70%.

Confiança: Confirmado por execução automatizada

TEST-02

Qualidade

risk

MÉDIA

Testes verdes escondem falhas de contrato e erros no console

O teste de comentário afirma explicitamente que o autor não precisa passar por `PermissionService`. Os testes Angular terminam verdes enquanto registram NG04002 de navegação para rotas ausentes. Não existe suíte E2E/Cypress.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

A equipe vê 182 testes passando, mas os comportamentos errados continuam protegidos como regressão desejada.

IMPACTO

Falsa confiança antes da apresentação.

COMO CORRIGIR

Derivar testes dos critérios de aceite, falhar em `console.error/unhandled navigation`, usar `RouterTestingModule` e criar três E2E essenciais: login, tarefa, movimento.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Os três bugs reproduzidos devem primeiro gerar testes vermelhos e depois verdes com a correção.

EVIDÊNCIAS

`devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/TaskCommentServiceTest.java:146` Teste codifica a falha.
`docs/auditoria/evidencias/frontend-tests.txt:1` Log contém NG04002 apesar de TOTAL: 61 SUCCESS.
`devBoard-frontend/package.json:5` Não há script E2E.

BASE DE COMPARAÇÃO

`AGENTS.md:650` Testes devem cobrir critérios, erros e permissões.

Confiança: Confirmado por testes e logs

DATA-01

Concorrência

risk

ALTA

Posições e WIP não têm controle de concorrência

Mover tarefa lê listas, confere WIP e regrava posições sem @Version, lock ou constraint única. Duas requisições simultâneas podem aceitar a última vaga ou produzir posições duplicadas/perdidas.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Dois devs soltam cards ao mesmo tempo em uma coluna com uma vaga; ambos contam antes do commit e entram.

IMPACTO

Limite WIP violado e ordem não determinística em uso real de equipe.

COMO CORRIGIR

Adicionar versionamento otimista ou lock pessimista nas colunas/tarefas durante movimento; constraint/normalização de posição e resposta 409 em conflito.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de concorrência com barreira executando dois moves simultâneos.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskService.java:187 Read-check-write sem lock.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/Task.java:24 Entidade não possui @Version.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:72 WIP deve ser uma regra efetiva.

Confiança: Risco forte por leitura; requer teste concorrente para reprodução

DATA-02

Banco

risk

MÉDIA

Invariantes importantes existem só no Java

Não há garantia de exatamente um board padrão, unicidade de papel semântico, posição ou github_repo_id. Faltam índices em task_activities.author_id e project_invites.invited_by_id, contrariando a convenção de indexar FKs.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Concorrência ou manutenção manual pode criar dois boards padrão/roles repetidos; consultas de auditoria degradam com volume.

IMPACTO

Dados válidos dependem de uma única execução serial do service.

COMO CORRIGIR

Criar nova migration com índices/constraints apropriados, sem editar migrations aplicadas. Avaliar índices parciais PostgreSQL para default e semantic_role != NONE.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes de migration tentando inserir violações e EXPLAIN das consultas frequentes.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V3__create_projects_tables.sql:60 boards não garante um padrão por projeto.

devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V4__create_tasks_tables.sql:68 FK author_id sem índice.

devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V5__create_member_invites_tables.sql:25 FK invited_by_id sem índice.

BASE DE COMPARAÇÃO

AGENTS.md:440 Toda FK e filtro frequente deve ter índice.

docs/spec-board-kanban.md:46 Exatamente um quadro padrão.

Confiança: Confirmado por leitura das migrations

FRONT-06

Frontend

divergence

MÉDIA

401 remove token, mas não redireciona para login

O `ErrorInterceptor` normaliza o erro e limpa `localStorage`. A rota atual continua renderizada até outra navegação e cada componente precisa lidar com o erro.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

JWT expira enquanto usuário está no quadro: a tela mostra erro genérico, mas não abre login com `returnUrl`.

IMPACTO

Sessão expirada tem recuperação ruim e diverge do padrão escrito.

COMO CORRIGIR

Injetar Router no interceptor, evitar redirecionar chamadas públicas de login e navegar para `/login` com `returnUrl` uma única vez.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste do interceptor com 401 e teste E2E de JWT expirado.

EVIDÊNCIAS

`devBoard-frontend/src/app/core/interceptors/error.interceptor.ts:16` Só remove o token.

BASE DE COMPARAÇÃO

`AGENTS.md:614` 401 deve limpar sessão e redirecionar.

Confiança: Confirmado por leitura

SPEC-01

Specs

conflict

MÉDIA

Contrato 403 versus 404 está contraditório

spec-projects exige 403 para usuário sem vínculo; AGENTS.md exige 404 para não revelar a existência. PermissionService implementa 404.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Um teste escrito a partir da spec falha; outro escrito a partir da constituição passa.

IMPACTO

Impossível afirmar conformidade sem decidir a fonte de verdade do comportamento.

COMO CORRIGIR

Escolher 404 como política anti-enumeração ou 403 como transparência e atualizar todos os documentos/testes. Minha recomendação é manter 404.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Uma única tabela de autorização compartilhada por todas as specs e testes de contrato.

EVIDÊNCIAS

AGENTS.md:214 Sem vínculo → 404.

docs/spec-projects.md:105 Sem vínculo → 403.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/PermissionService.java:48 Código segue 404.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-projects.md:238 Critério também exige 403.

Confiança: Conflito documental confirmado

SPEC-02

Specs

conflict

MÉDIA

“Tarefa própria” versus “tarefa atribuída” no arquivamento

A seção do endpoint permite criador ou responsável; a matriz diz Developer “apenas próprias”; o critério diz que Developer não arquiva tarefa de outro membro. PermissionService aceita criador ou responsável.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Developer responsável, mas não criador, arquiva; não está claro se o comportamento é correto.

IMPACTO

Teste e apresentação podem defender regras diferentes.

COMO CORRIGIR

Definir “própria” formalmente. Recomendo: criada OU atualmente atribuída, alinhado ao endpoint e edição; reescrever o critério.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Casos criador, responsável, colaborador e terceiro na matriz de testes.

EVIDÊNCIAS

docs/spec-tasks.md:172 Endpoint permite criador ou responsável.

docs/spec-tasks.md:256 Matriz usa “apenas próprias”.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/PermissionService.java:70 Código considera criador ou responsável.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-tasks.md:289 Critério usa “de outro membro”.

Confiança: Conflito documental confirmado

SPEC-03

Specs

divergence

BAIXA

Callback OAuth documentado como 200 JSON, implementado como 302 + fragmento

A implementação é coerente com SPA, mas a spec descreve resposta 200 com JWT. O frontend depende do contrato de redirecionamento não documentado.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Uma integração/teste gerado pela spec espera JSON e falha.

IMPACTO

Contrato implícito e difícil de manter.

COMO CORRIGIR

Atualizar a spec para 302 ao callback frontend, detalhar fragmento e returnUrl permitido; ou mudar implementação para popup/JSON.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de contrato do Location e componente callback.

EVIDÊNCIAS

docs/spec-authentication.md:134 Spec declara saída 200.

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/AuthController.java:58

Controller devolve redirect 302.

devBoard-frontend/src/app/features/auth/github-callback/github-callback.component.ts:22

Cliente lê JWT do fragmento.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-authentication.md:146 Saída precisa ser corrigida.

Confiança: Confirmado por leitura

BOARD-04

Quadro

gap

MÉDIA

Vocabulário de filtros do quadro está incompleto

Endpoint aceita assigneeld, priority, type e search; não aceita label. A busca verifica somente título, enquanto a spec de busca compartilhada inclui descrição e filtros combinados.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Buscar palavra existente apenas na descrição não retorna a tarefa; filtros avançados não podem ser usados no board.

IMPACTO

Contrato parcial e diferença futura entre busca e quadro.

COMO CORRIGIR

Criar objeto TaskFilters único e query reutilizável; manter colunas vazias ao mapear resultado.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes parametrizados do mesmo filtro no endpoint plano e no board.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/BoardController.java:47	Query expõe apenas quatro filtros.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:105	Busca somente task.title.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:110	Inclui label.
docs/spec-labels-search.md:147	Board compartilha vocabulário de filtros.

Confiança: Confirmado por leitura

BOARD-05

Quadro

bug

MÉDIA

Excluir o quadro padrão não promove um substituto

deleteBoard permite apagar o default quando há outro board e não marca nenhum restante como padrão.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Projeto com dois quadros exclui Main Board; ambos passam a ter is_default=false.

IMPACTO

Viola "exatamente um quadro padrão" e deixa automações sem destino canônico.

COMO CORRIGIR

Ao excluir default, promover deterministicamente o quadro mais antigo na mesma transação; reforçar com constraint.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Teste de integração exige exatamente um default após exclusão.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java:151

Não trata isDefault antes de excluir.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:46 Exatamente um padrão por projeto.

Confiança: Confirmado por leitura

OPS-01

Operação

gap

BAIXA

Health check é liberado na segurança, mas não existe

SecurityConfig permite /api/health, porém não há controller nem Actuator no pom.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Plataforma de deploy consulta o endpoint e recebe 404.

IMPACTO

Readiness/liveness e diagnóstico de apresentação ficam piores.

COMO CORRIGIR

Adicionar Actuator com exposição mínima ou HealthController que valide apenas a saúde essencial sem vaziar configuração.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

GET /api/health retorna 200 e teste quando banco está indisponível.

EVIDÊNCIAS

devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/config/SecurityConfig.java:56 Rota está permitida.

devBoard-backend/pom.xml:1 Sem actuator.

BASE DE COMPARAÇÃO

AGENTS.md:168 Lista /api/health como endpoint público.

Confiança: Confirmado por inventário

DOC-01

Documentação

conflict

BAIXA

Guia aponta para docs/claude.md, mas o arquivo está na raiz

docs/README.md e a árvore dentro de claude.md instruem uma localização inexistente. AGENTS.md está correto.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Aluno ou agente segue a ordem de leitura e não encontra o arquivo.

IMPACTO

Onboarding confuso e risco de implementar sem a constituição.

COMO CORRIGIR

Escolher um local único; recomendo raiz para AGENTS.md/claude.md e corrigir docs/README.md e a árvore.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Validador de links Markdown no CI.

EVIDÊNCIAS

docs/README.md:22 Menciona docs/claude.md.

claude.md:21 Árvore também coloca o próprio arquivo em docs.

Confiança: Confirmado por inventário

DESIGN-01

Design system

divergence

BAIXA

Um estilo introduz cor hexadecimal fora dos tokens

member-list usa #166534 diretamente, contrariando o checklist de nenhum hex novo e dificultando consistência de tema.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

Alerta de sucesso fica com contraste inesperado no tema escuro ou futuro tema claro.

IMPACTO

Pequena dívida visual e de acessibilidade.

COMO CORRIGIR

Criar --color-success e variação suave no design system; medir contraste WCAG.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Lint de cores e auditoria visual claro/escuro.

EVIDÊNCIAS

devBoard-frontend/src/app/features/members/member-list/member-list.component.scss:7 Hex hardcoded.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-design-system.md:294 Checklist proíbe hex solto.

Confiança: Confirmado por leitura

VALID-01

Validação

risk

BAIXA

Cor e limite WIP não têm validação de domínio

DTOs aceitam qualquer string de cor e qualquer inteiro, inclusive negativo. O banco também não possui CHECK.

▼ Diagnóstico, impacto e correção

CENÁRIO

wipLimit=-1 faz qualquer entrada manual ser considerada cheia; cor inválida quebra a indicação visual.

IMPACTO

Estados impossíveis entram por chamada direta à API.

COMO CORRIGIR

Adicionar @Pattern para #RRGGBB, @Positive para WIP e CHECKs em migration nova.

COMO PROVAR A CORREÇÃO

Testes de controller com valores negativos e cores inválidas retornando 400.

EVIDÊNCIAS

devBoard-	Sem
backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/CreateColumnRequest.java:15	@Pattern/@Positive.
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/UpdateColumnRequest.java:15	Mesmo na edição.

BASE DE COMPARAÇÃO

docs/spec-board-kanban.md:53 Cor hexadecimal e WIP numérico são dados de domínio.

Confiança: Confirmado por leitura

04 - COMO O SISTEMA FUNCIONA

Leitura ponta a ponta

Siga estes fluxos na ordem. Eles cobrem a passagem de uma requisição pela arquitetura e mostram onde cada regra mora.

1. Boot e segurança da requisição

Spring carrega configuração, Liquibase valida o schema e SecurityFilterChain instala o filtro JWT. O filtro extrai Bearer, valida assinatura/expiração, busca o usuário e popula SecurityContext; o controller recebe SecurityUser.

[DevBoardApplication.java:1](#)
[application.yml:1](#)
[SecurityConfig.java:49](#)
[JwtAuthenticationFilter.java:1](#)

2. Registro, login e JWT

AuthController valida o DTO. AuthService aplica unicidade, BCrypt e emite JWT com userId/email/username. AuthInterceptor injeta o token nas chamadas Angular; 401 é normalizado pelo ErrorInterceptor.

[AuthController.java:40](#)
[AuthService.java:37](#)
[JwtTokenProvider.java:32](#)
[auth.service.ts:27](#)
[auth.interceptor.ts:5](#)

3. OAuth GitHub

Frontend navega para /github/login. Backend cria state, GitHub devolve code, o cliente troca por token/perfil/email, resolve o usuário e redireciona à SPA com JWT no fragmento. Aqui estão SEC-01 e OAUTH-01.

[auth.service.ts:37](#)
[GithubOAuthStateService.java:25](#)
[GithubOAuthService.java:48](#)
[github-callback.component.ts:22](#)

4. Projeto nasce com quadro

ProjectService persiste Project com owner fora de project_members, chama BoardService.createDefaultBoard e retorna ProjectResponse. O mapper agrega membros e resumos dos quadros.

[ProjectService.java:48](#)
[BoardService.java:42](#)
[ProjectMapper.java:36](#)
[project-detail.component.ts:41](#)

5. Abrir o Kanban

BoardController envia filtros ao service. Colunas são carregadas ordenadas; uma consulta traz tarefas de todas as colunas e outra agrega comentários. BoardMapper monta cards resumidos; Angular renderiza drop lists.

[BoardController.java:47](#)
[BoardService.java:100](#)
[TaskRepository.java:17](#)
[BoardMapper.java:29](#)
[board-view.component.ts:77](#)

6. Criar, editar, mover e arquivar tarefa

TaskService valida coluna e PermissionService, resolve participantes, persiste e publica eventos. move lê origem/destino, aplica WIP, reindexa, controla completedAt e publica MOVED. archive aplica soft delete.

[TaskService.java:56](#)
[PermissionService.java:70](#)
[TaskService.java:169](#)
[TaskService.java:225](#)
[task-detail.component.ts:124](#)

7. Comentário e atividade depois do commit

Comentário é salvo e publica TaskActivityEvent. O listener só executa AFTER_COMMIT em pool próprio. ActivityService abre sua transação, converte metadata em JSON e captura qualquer exceção para não afetar a ação principal.

[TaskCommentService.java:48](#)
[TaskActivityListener.java:21](#)
[ActivityService.java:45](#)
[AsyncConfig.java:25](#)

8. Convite e participação

Admin cria convite aleatório, email é enviado em outro executor, consulta pública mostra contexto mínimo e o aceite cria ProjectMember. Na remoção/saída, atribuições ativas são limpas e eventos são publicados.

[MemberService.java:61](#)
[EmailService.java:49](#)
[MemberService.java:102](#)
[MemberService.java:300](#)
[member-list.component.ts:50](#)

9. Banco e migrations

Entidades são LAZY e migrations V1–V5 criam usuários, recuperação, projetos/quadros, tarefas/atividades e convites. ddl-auto=validate impede que Hibernate invente alterações fora do Liquibase.

[db.changelog-master.xml:1](#)
[V1__create_users_table.sql:1](#)
[V5__create_member_invites_tables.sql:1](#)
[application.yml:1](#)

10. Angular de rota a template

Rotas standalone são lazy-loaded e protegidas pelo AuthGuard. Components containers chamam services tipados, mantêm estado de loading/error e templates exibem o design system compartilhado.

[app.routes.ts:4](#)
[app.config.ts:9](#)
[auth.guard.ts:5](#)
[task.service.ts:1](#)
[styles.scss:1](#)

05 · EVIDÊNCIA EXECUTÁVEL

Testes, build e reproduções

Tudo abaixo foi reexecutado na auditoria v1.1.1 em 21/09/2026, sem usar o banco normal do projeto.

Backend · Maven + PostgreSQL

121

testes passaram

62,08%

linhas integrais

10,52%

branches integrais

Build SUCCESS, Liquibase com 13 changesets e Hibernate validate. A medição integral inclui código gerado e expõe que o pom não configura exclusões nem gate de 70%.

[Abrir log completo](#)

Frontend · Angular/Karma

61

testes passaram

66,88%

linhas

49,21%

funções

Build production passou em 8,56 s, porém o bundle contém localhost e o runner registrou NG04002 mesmo terminando verde.

[Log de testes](#) · [Log do build](#)

Reprodução pela API real

CASO	ESPERADO	OBTIDO	RESULTADO
Excluir quadro com tarefa	409	500	Falhou
Excluir coluna para ela mesma	400/409	500	Falhou
Ex-membro edita comentário	404/403	200	Falhou
Ex-membro exclui comentário	404/403	204	Falhou

06 · PLANO DE ENTREGA

O que precisa ser desenvolvido

Sequência orientada por risco e dependência. Os tempos são estimativas para uma pessoa com foco e testes.

P0 — antes da banca

1–2 dias

- Corrigir SEC-01 ou desabilitar vínculo automático por email
- Corrigir DEP-01 e validar deploy
- Corrigir BOARD-01/02, TASK-01 e AUTH-01
- Corrigir drag/WIP e owner nas opções
- Adicionar testes de regressão dos casos reproduzidos

P1 — Kanban confiável

3–5 dias

- Bloquear mutações de arquivadas
- Completar UI por papel
- Promover novo board padrão
- Locks/versionamento de move
- Subir cobertura acima de 70% e 3 E2E

P2 — diferencial GitHub

1–2 semanas

- Vínculo de repositório
- Webhook HMAC + delivery id
- Import issues idempotente
- Branch/push/PR
- Retry e prevenção de laço

P3 — escala de uso

4–6 dias

- Labels e tabela de associação
- Busca paginada
- Filtros combinados
- Atalhos da spec e sync de labels

P4 — comunicação

5–7 dias

- NotificationService central
- Preferências e precedência
- Menções/atribuições
- Schedulers de prazo e retenção
- Histórico único do projeto

P5 — entrega

2–4 dias

- CI, cobertura e lint
- Health check
- Ambiente de demo seedado
- Revisar specs conflitantes
- Roteiro gravado de contingência

Conflitos que exigem decisão

Aqui não existe “conserto de código” até a regra ser decidida. Atualize a spec primeiro, depois os testes e a implementação.

DECISÃO	RECOMENDAÇÃO
Sem vínculo: 404 ou 403?	Recomendação: 404 para evitar enumeração; atualizar spec-projects que hoje pede 403.
O que significa tarefa “própria”?	Recomendação: criada OU atribuída. Colaborador não ganha poder de arquivar.
PUT integral ou atualização parcial?	O código implementa substituição integral. Escrever isso claramente na spec ou trocar para PATCH.
Tarefas arquivadas podem ser consultadas?	Recomendação: leitura apenas em endpoint explícito; nenhuma mutação sem restauração.
Excluir coluna move arquivadas?	Recomendação: manter referência histórica movendo todas para destino, com evento administrativo.
Callback OAuth 200 ou 302?	Recomendação para SPA atual: documentar 302 e validar returnUrl interno.

08 · DOMINE O CÓDIGO

Como estudar cada linha sem se perder

Não memorize arquivos isolados. Para cada caso de uso, percorra a mesma cadeia e explique por que cada camada existe.

Roteiro vertical

1. Comece na rota Angular e no component.
2. Veja o service HTTP e o modelo TypeScript.
3. Ache o Controller e o DTO Java.
4. Leia o Service: permissão → validação → mutação → evento.
5. Confira Repository/query, Entity e migration.
6. Termine no Mapper e nos testes do critério.

Perguntas para cada método

- Quem pode chamar?
- Qual estado entra e qual sai?
- O que acontece em concorrência?
- Qual exceção/status representa cada falha?
- Há chamada externa dentro da transação?
- Qual critério de aceite prova o comportamento?

Mapa mental backend

Controller traduz HTTP. Service protege invariantes. Repository expressa acesso. Entity representa estado. Mapper impede vazamento. Listener separa efeitos após commit.

Mapa mental frontend

Route escolhe tela. Guard decide navegação. Component mantém estado. Service fala HTTP. Model garante contrato. Interceptor aplica token/erro. Template e SCSS apresentam.

09 · INVENTÁRIO NAVEGÁVEL

Atlas de cada arquivo

246 arquivos relevantes, com camada, tamanho, responsabilidade e símbolos principais. Clique no caminho para abrir a fonte.

246
arquivos

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/async/TaskActivityListener.java	Async	27	Listener assíncrono executado depois do commit.	TaskActivityListener · onTaskActivity
devBoard-frontend/src/app/app.component.ts	Component	21	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	AppComponent
devBoard-frontend/src/app/features/auth/forgot-password/forgot-password.component.ts	Component	56	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	ForgotPasswordComponent
devBoard-frontend/src/app/features/auth/github-callback/github-callback.component.ts	Component	36	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	GithubCallbackComponent · fragment · token · returnUrl
devBoard-frontend/src/app/features/auth/login/login.component.ts	Component	64	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	LoginComponent · returnUrl
devBoard-frontend/src/app/features/auth/register/register.component.ts	Component	76	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	RegisterComponent · request · control
devBoard-frontend/src/app/features/auth/reset-password/reset-password.component.ts	Component	79	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	ViewState · ResetPasswordComponent
devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.ts	Component	339	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	ColumnForm · BoardViewComponent · emptyColumnForm · filters · task · sourceColumn · title
devBoard-frontend/src/app/features/board/task-detail/task-detail.component.ts	Component	270	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	TaskEditForm · TaskDetailComponent · index · boardId · content
devBoard-frontend/src/app/features/members/invite-accept/invite-accept.component.ts	Component	42	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	InviteAcceptComponent
devBoard-frontend/src/app/features/members/member-list/member-list.component.ts	Component	146	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	MemberListComponent · projectId · value
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-detail/project-detail.component.ts	Component	79	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	ProjectDetailComponent · id
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-form/project-form.component.ts	Component	98	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	ProjectFormComponent · idParam · request · operation · control
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-list/project-list.component.ts	Component	81	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	ProjectListComponent
devBoard-frontend/src/app/shared/components/app-shell/app-shell.component.ts	Component	49	Container Angular: estado, eventos e chamadas de serviço.	AppShellComponent
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/config/AsyncConfig.java	Config	36	Configuração Spring de segurança e executores.	AsyncConfig · emailExecutor · activityExecutor

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/config/SecurityConfig.java	Config	87	Configuração Spring de segurança e executores.	SecurityConfig · passwordEncoder · jwtAuthenticationFilter · filterChain · corsConfigurationSource
AGENTS.md	Config/docs	900	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	corromperia · TaskType · TaskPriority · ColumnRole · EncryptedStringConverter · PermissionService · PageResponse
claude.md	Config/docs	899	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	corromperia · TaskType · TaskPriority · ColumnRole · EncryptedStringConverter · PermissionService · PageResponse
devBoard-backend/pom.xml	Config/docs	115	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/DevBoardApplication.java	Config/docs	13	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	DevBoardApplication · main
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/event/TaskActivityEvent.java	Config/docs	35	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	TaskActivityEvent
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/ConflictException.java	Config/docs	9	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	ConflictException
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/ExternalServiceException.java	Config/docs	9	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	ExternalServiceException
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/GlobalExceptionHandler.java	Config/docs	101	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	GlobalExceptionHandler · handleValidation · handleNotFound · handleInvalidRequest · handleConflict · handleUnauthorized · handleAccessDenied
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/InvalidRequestException.java	Config/docs	9	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	InvalidRequestException
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/RateLimitExceededException.java	Config/docs	16	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	RateLimitExceededException · getRetryAfterSeconds
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/ResourceNotFoundException.java	Config/docs	9	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	ResourceNotFoundException
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/exception/UnauthorizedException.java	Config/docs	9	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	UnauthorizedException
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/util/CryptoService.java	Config/docs	66	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	CryptoService · encrypt · decrypt
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/util/EncryptedStringConverter.java	Config/docs	26	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	EncryptedStringConverter · convertToDatabaseColumn · convertToEntityAttribute
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/util/HashUtil.java	Config/docs	34	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	HashUtil · sha256Hex · generateSecureToken
devBoard-backend/src/main/resources/application-dev.yml	Config/docs	12	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/resources/application-prod.yml	Config/d ocs	11	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-backend/src/main/resources/application.yml	Config/d ocs	60	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-frontend/angular.json	Config/d ocs	105	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-frontend/package.json	Config/d ocs	40	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-frontend/src/index.html	Config/d ocs	17	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-frontend/tsconfig.json	Config/d ocs	33	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
docs/README.md	Config/d ocs	120	Configuração, documentação ou ponto de entrada.	
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/AuthController.java	Controlle r	96	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	AuthController · register · login · githubLogin · githubCallback · logout · getProfile
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/BoardColumnController.java	Controlle r	60	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	BoardColumnController · create · update · delete · reorder
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/BoardController.java	Controlle r	70	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	BoardController · create · list · getById · update · delete
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/CommentController.java	Controlle r	37	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	CommentController · update · delete
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/InviteController.java	Controlle r	42	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	InviteController · accept · getPublic · revoke
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/MemberController.java	Controlle r	93	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	MemberController · inviteByEmail · createInvitelink · importGithub · listMembers · listInvites · updateRole
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/PasswordResetController.java	Controlle r	43	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	PasswordResetController · forgotPassword · validateToken · resetPassword
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/ProjectController.java	Controlle r	68	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	ProjectController · create · list · getById · update · archive
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/controller/TaskController.java	Controlle r	99	Fronteira HTTP: rota, validação de entrada e status.	TaskController · create · getById · update · move · archive · createComment
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/AuthResponse.java	DTO	17	Contrato de entrada/saída da API.	AuthResponse

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/ChangePasswordRequest.java	DTO	26	Contrato de entrada/saída da API.	ChangePasswordRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/ForgotPasswordRequest.java	DTO	14	Contrato de entrada/saída da API.	ForgotPasswordRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/LoginRequest.java	DTO	17	Contrato de entrada/saída da API.	LoginRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/RegisterRequest.java	DTO	36	Contrato de entrada/saída da API.	RegisterRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/ResetPasswordRequest.java	DTO	25	Contrato de entrada/saída da API.	ResetPasswordRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/TokenValidationResponse.java	DTO	15	Contrato de entrada/saída da API.	TokenValidationResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/auth/UpdateProfileRequest.java	DTO	11	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateProfileRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/BoardColumnResponse.java	DTO	22	Contrato de entrada/saída da API.	BoardColumnResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/BoardResponse.java	DTO	22	Contrato de entrada/saída da API.	BoardResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/ColumnDefinitionRequest.java	DTO	21	Contrato de entrada/saída da API.	ColumnDefinitionRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/CreateBoardRequest.java	DTO	22	Contrato de entrada/saída da API.	CreateBoardRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/CreateColumnRequest.java	DTO	23	Contrato de entrada/saída da API.	CreateColumnRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/ReorderColumnsRequest.java	DTO	14	Contrato de entrada/saída da API.	ReorderColumnsRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/UpdateBoardRequest.java	DTO	18	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateBoardRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/board/UpdateColumnRequest.java	DTO	21	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateColumnRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/common/ApiError.java	DTO	22	Contrato de entrada/saída da API.	ApiError
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/common/FieldErrorItem.java	DTO	13	Contrato de entrada/saída da API.	FieldErrorItem
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/common/MessageResponse.java	DTO	13	Contrato de entrada/saída da API.	MessageResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/common/PageResponse.java	DTO	34	Contrato de entrada/saída da API.	PageResponse · from

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/common/UserResponse.java	DTO	18	Contrato de entrada/saída da API.	UserResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/AcceptInviteRequest.java	DTO	12	Contrato de entrada/saída da API.	AcceptInviteRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/CreateEmailInviteRequest.java	DTO	19	Contrato de entrada/saída da API.	CreateEmailInviteRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/CreateInviteLinkRequest.java	DTO	13	Contrato de entrada/saída da API.	CreateInviteLinkRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/GithubImportResponse.java	DTO	13	Contrato de entrada/saída da API.	GithubImportResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/ImportGithubMembersRequest.java	DTO	17	Contrato de entrada/saída da API.	ImportGithubMembersRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/InvitePublicResponse.java	DTO	16	Contrato de entrada/saída da API.	InvitePublicResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/InviteResponse.java	DTO	25	Contrato de entrada/saída da API.	InviteResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/member/UpdateMemberRoleRequest.java	DTO	13	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateMemberRoleRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/BoardSummaryResponse.java	DTO	14	Contrato de entrada/saída da API.	BoardSummaryResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/CreateProjectRequest.java	DTO	24	Contrato de entrada/saída da API.	CreateProjectRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/ProjectMemberResponse.java	DTO	18	Contrato de entrada/saída da API.	ProjectMemberResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/ProjectResponse.java	DTO	37	Contrato de entrada/saída da API.	ProjectResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/ProjectSummaryResponse.java	DTO	22	Contrato de entrada/saída da API.	ProjectSummaryResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/project/UpdateProjectRequest.java	DTO	22	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateProjectRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/ActivityResponse.java	DTO	21	Contrato de entrada/saída da API.	ActivityResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/CommentResponse.java	DTO	21	Contrato de entrada/saída da API.	CommentResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/CreateCommentRequest.java	DTO	12	Contrato de entrada/saída da API.	CreateCommentRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/CreateTaskRequest.java	DTO	37	Contrato de entrada/saída da API.	CreateTaskRequest

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/MoveTaskRequest.java	DTO	15	Contrato de entrada/saída da API.	MoveTaskRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/TaskResponse.java	DTO	38	Contrato de entrada/saída da API.	TaskResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/TaskSummaryResponse.java	DTO	24	Contrato de entrada/saída da API.	TaskSummaryResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/UpdateCommentRequest.java	DTO	12	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateCommentRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/dto/task/UpdateTaskRequest.java	DTO	38	Contrato de entrada/saída da API.	UpdateTaskRequest
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/Board.java	Entity	55	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	Board
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/BoardColumn.java	Entity	65	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	BoardColumn
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/PasswordResetToken.java	Entity	54	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	PasswordResetToken
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/Project.java	Entity	90	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	Project · hasGithubRepo
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/ProjectInvite.java	Entity	88	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	ProjectInvite · isUsableAt
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/ProjectMember.java	Entity	57	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	ProjectMember
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/Task.java	Entity	109	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	Task · resolveProjectId
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/TaskActivity.java	Entity	60	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	TaskActivity
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/TaskComment.java	Entity	57	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	TaskComment
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/User.java	Entity	73	Modelo persistente JPA e relacionamentos.	User
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/AuthProvider.java	Enum	7	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	AuthProvider
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/ColumnRole.java	Enum	11	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	ColumnRole
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/InviteStatus.java	Enum	9	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	InviteStatus
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/InviteType.java	Enum	7	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	InviteType

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/PasswordResetTokenStatus.java	Enum	8	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	PasswordResetTokenStatus
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/ProjectRole.java	Enum	18	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	ProjectRole · atLeast
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/TaskActivityType.java	Enum	21	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	TaskActivityType
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/TaskPriority.java	Enum	19	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	TaskPriority · getWeight
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/entity/enums/TaskType.java	Enum	21	Vocabulário fechado e comportamento do domínio.	TaskType · supportsBranch
devBoard-frontend/src/app/core/models/api-error.model.ts	Front model	16	Contrato TypeScript espelhado do backend.	FieldErrorItem · ApiError · MessageResponse
devBoard-frontend/src/app/core/models/auth.models.ts	Front model	57	Contrato TypeScript espelhado do backend.	AuthProvider · RegisterRequest · UserResponse · AuthResponse · LoginRequest · ChangePasswordRequest · ForgotPasswordRequest
devBoard-frontend/src/app/core/models/board.models.ts	Front model	56	Contrato TypeScript espelhado do backend.	ColumnRole · BoardColumnResponse · BoardResponse · CreateBoardRequest · UpdateBoardRequest · CreateColumnRequest · UpdateColumnRequest
devBoard-frontend/src/app/core/models/member.models.ts	Front model	38	Contrato TypeScript espelhado do backend.	InviteStatus · CreateEmailInviteRequest · InviteResponse · InvitePublicResponse · GithubImportResponse
devBoard-frontend/src/app/core/models/page-response.model.ts	Front model	10	Contrato TypeScript espelhado do backend.	PageResponse
devBoard-frontend/src/app/core/models/project.models.ts	Front model	63	Contrato TypeScript espelhado do backend.	ProjectRole · CreateProjectRequest · UpdateProjectRequest · ProjectSummaryResponse · ProjectMemberResponse · BoardSummaryResponse · ProjectResponse
devBoard-frontend/src/app/core/models/task.models.ts	Front model	112	Contrato TypeScript espelhado do backend.	TaskType · TaskPriority · TaskActivityType · CreateTaskRequest · UpdateTaskRequest · MoveTaskRequest · TaskSummaryResponse
devBoard-frontend/src/app/core/services/auth.service.ts	Front service	89	Cliente HTTP tipado para a API.	AuthService · TOKEN_KEY · params
devBoard-frontend/src/app/core/services/board.service.ts	Front service	83	Cliente HTTP tipado para a API.	BoardViewFilters · BoardService
devBoard-frontend/src/app/core/services/member.service.ts	Front service	57	Cliente HTTP tipado para a API.	MemberService · params
devBoard-frontend/src/app/core/services/project.service.ts	Front service	44	Cliente HTTP tipado para a API.	ProjectService · params
devBoard-frontend/src/app/core/services/task.service.ts	Front service	70	Cliente HTTP tipado para a API.	TaskService · params

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubClient.java	GitHub	166	Cliente/orquestração da integração externa com GitHub.	GithubClient · TokenResponse · GithubProfile · GithubCollaborator · exchangeCode · fetchProfile · fetchPrimaryVerifiedEmail
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubOAuthService.java	GitHub	124	Cliente/orquestração da integração externa com GitHub.	GithubOAuthService · buildAuthorizationUrl · handleCallback · resolveUser · createUser · resolveAvailableUsername · buildFrontendRedirectUrl
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/github/GithubOAuthStateService.java	GitHub	45	Cliente/orquestração da integração externa com GitHub.	GithubOAuthStateService · create · consume
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/github/GithubOAuthServiceTest.java	GitHub	169	Cliente/orquestração da integração externa com GitHub.	GithubOAuthServiceTest
devBoard-frontend/src/app/core/guards/auth.guard.ts	Guard	15	Controle de navegação Angular.	authGuard · authService · router
devBoard-frontend/src/app/core/interceptors/auth.interceptor.ts	Interceptor	19	Tratamento transversal das requisições HTTP.	authInterceptor · authService · token · authReq
devBoard-frontend/src/app/core/interceptors/error.interceptor.ts	Interceptor	24	Tratamento transversal das requisições HTTP.	errorInterceptor · body · apiError
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/mapper/BoardMapper.java	Mapper	65	Converte entidades em DTOs sem vazar JPA.	BoardMapper · toResponse · toColumnResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/mapper/MemberMapper.java	Mapper	60	Converte entidades em DTOs sem vazar JPA.	MemberMapper · toMemberResponse · toInviteResponse · toPublicResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/mapper/ProjectMapper.java	Mapper	79	Converte entidades em DTOs sem vazar JPA.	ProjectMapper · toSummary · toResponse · toMemberResponse · toBoardSummary
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/mapper/TaskMapper.java	Mapper	86	Converte entidades em DTOs sem vazar JPA.	TaskMapper · toResponse · toSummary · toCommentResponse · toActivityResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/mapper/UserMapper.java	Mapper	22	Converte entidades em DTOs sem vazar JPA.	UserMapper · toResponse
devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/db.changelog-master.xml	Migration	15	Evolução versionada do schema PostgreSQL.	
devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V1_create_users_table.sql	Migration	30	Evolução versionada do schema PostgreSQL.	
devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V2_create_password_reset_tokens_table.sql	Migration	20	Evolução versionada do schema PostgreSQL.	
devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V3_create_projects_tables.sql	Migration	96	Evolução versionada do schema PostgreSQL.	
devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V4_create_tasks_tables.sql	Migration	85	Evolução versionada do schema PostgreSQL.	VARCHAR
devBoard-backend/src/main/resources/db/changelog/V5_create_member_invites_tables.sql	Migration	37	Evolução versionada do schema PostgreSQL.	VARCHAR

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/ratelimit/RateLimit.java	Rate limit	24	Limite de uso com aspecto e cache local.	RateLimit
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/ratelimit/RateLimitAspect.java	Rate limit	52	Limite de uso com aspecto e cache local.	RateLimitAspect · enforce · evaluateKey
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/ratelimit/RateLimiterService.java	Rate limit	61	Limite de uso com aspecto e cache local.	RateLimiterService · Counter · expireAfterCreate · expireAfterUpdate · expireAfterRead · tryConsume · remainingSeconds
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/BoardColumnRepository.java	Repository	23	Acesso JPA e consultas do domínio.	BoardColumnRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/BoardRepository.java	Repository	19	Acesso JPA e consultas do domínio.	BoardRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/PasswordResetTokenRepository.java	Repository	17	Acesso JPA e consultas do domínio.	PasswordResetTokenRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/ProjectInviteRepository.java	Repository	33	Acesso JPA e consultas do domínio.	ProjectInviteRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/ProjectMemberRepository.java	Repository	23	Acesso JPA e consultas do domínio.	ProjectMemberRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/ProjectRepository.java	Repository	20	Acesso JPA e consultas do domínio.	ProjectRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/TaskActivityRepository.java	Repository	19	Acesso JPA e consultas do domínio.	TaskActivityRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/TaskCommentRepository.java	Repository	24	Acesso JPA e consultas do domínio.	TaskCommentRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/TaskRepository.java	Repository	39	Acesso JPA e consultas do domínio.	TaskRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/repository/UserRepository.java	Repository	20	Acesso JPA e consultas do domínio.	UserRepository
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/JwtAuthenticationEntryPoint.java	Security	40	JWT, principal autenticado e autorização.	JwtAuthenticationEntryPoint · commence
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/JwtAuthenticationFilter.java	Security	59	JWT, principal autenticado e autorização.	JwtAuthenticationFilter · doFilterInternal · extractToken · authenticate
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/JwtTokenProvider.java	Security	69	JWT, principal autenticado e autorização.	JwtTokenProvider · generateToken · resolveExpiration · parseClaims · getUserId
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/PermissionService.java	Security	96	JWT, principal autenticado e autorização.	PermissionService · resolveRole · isOwner · requireRole · requireOwner · requireTaskEditable
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/security/SecurityUser.java	Security	51	JWT, principal autenticado e autorização.	SecurityUser · getAuthorities · isAccountNonExpired · isAccountNonLocked · isCredentialsNonExpired · isEnabled

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/security/JwtAuthenticationIntegrationTest.java	Security	67	JWT, principal autenticado e autorização.	JwtAuthenticationIntegrationTest
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/security/PermissionServiceTest.java	Security	217	JWT, principal autenticado e autorização.	PermissionServiceTest · project · task
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/ActivityService.java	Service	80	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	ActivityService · record · listByTask
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/AuthService.java	Service	129	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	AuthService · register · login · getProfile · updateProfile · changePassword · findUserOrThrow
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/BoardService.java	Service	390	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	BoardService · createDefaultBoard · createBoard · listBoards · getBoardView · filterTasks · loadTasksByColumn
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/EmailService.java	Service	73	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	EmailService · sendPasswordResetEmail · sendProjectInviteEmail
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/MemberService.java	Service	330	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	MemberService · inviteByEmail · createInviteLink · getPublicInvite · acceptInvite · listMembers · listInvites
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/PasswordResetService.java	Service	131	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	PasswordResetService · forgotPassword · validateResetToken · resetPassword · findPendingTokenOrThrow · findValidTokenOrThrow · invalidatePendingTokens
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/ProjectService.java	Service	136	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	ProjectService · create · list · getById · update · archive · toDetailResponse
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskCommentService.java	Service	115	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	TaskCommentService · create · list · update · delete · findTaskOrThrow · findCommentOrThrow
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/service/TaskService.java	Service	290	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	TaskService · create · getById · update · move · archive · publishActivity
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/ActivityServiceTest.java	Service	153	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	ActivityServiceTest · activityService · task
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/AuthServiceTest.java	Service	258	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	AuthServiceTest · traditionalUser
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/BoardServiceTest.java	Service	517	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	BoardServiceTest · board · column · columnDef
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/MemberServiceTest.java	Service	265	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	MemberServiceTest · user · invite · member
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/PasswordResetServiceTest.java	Service	207	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	PasswordResetServiceTest · traditionalUser · pendingToken
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/ProjectServiceTest.java	Service	234	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	ProjectServiceTest
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/TaskCommentServiceTest.java	Service	180	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	TaskCommentServiceTest · task · comment
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/service/TaskServiceTest.java	Service	474	Regra de negócio, permissão, transação e orquestração.	TaskServiceTest · column · user · task

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
docs/spec-authentication.md	Spec	316	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-board-kanban.md	Spec	242	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-design-system.md	Spec	309	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	do
docs/spec-github-integration.md	Spec	226	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-labels-search.md	Spec	213	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-members.md	Spec	319	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-notifications.md	Spec	249	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-projects.md	Spec	249	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
docs/spec-tasks.md	Spec	295	Fonte de verdade do comportamento e critérios de aceite.	
devBoard-frontend/src/app/app.component.scss	Style	1	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/auth-shared.scss	Style	24	Folha de estilo SCSS.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/forgot-password/forgot-password.component.scss	Style	2	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/login/login.component.scss	Style	2	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/register/register.component.scss	Style	24	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/reset-password/reset-password.component.scss	Style	2	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.scss	Style	25	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/board/task-detail/task-detail.component.scss	Style	165	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/members/member-list/member-list.component.scss	Style	8	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-detail/project-detail.component.scss	Style	2	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-form/project-form.component.scss	Style	2	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-list/project-list.component.scss	Style	2	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/projects-shared.scss	Style	2	Folha de estilo SCSS.	
devBoard-frontend/src/app/shared/components/app-shell/app-shell.component.scss	Style	58	Apresentação, tokens e responsividade.	

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-frontend/src/app/shared/styles/_controls.scss	Style	422	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/shared/styles/_typography.mixins.scss	Style	47	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/app/shared/styles/_workspace.scss	Style	61	Apresentação, tokens e responsividade.	
devBoard-frontend/src/styles.scss	Style	65	Folha de estilo SCSS.	
devBoard-frontend/src/app/app.component.html	Template	3	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/forgot-password/forgot-password.component.html	Template	38	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/github-callback/github-callback.component.html	Template	18	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/login/login.component.html	Template	41	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/register/register.component.html	Template	78	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/auth/reset-password/reset-password.component.html	Template	55	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.html	Template	198	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/board/task-detail/task-detail.component.html	Template	196	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/members/invite-accept/invite-accept.component.html	Template	2	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/members/member-list/member-list.component.html	Template	33	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-detail/project-detail.component.html	Template	77	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-form/project-form.component.html	Template	41	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-list/project-list.component.html	Template	29	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-frontend/src/app/shared/components/app-shell/app-shell.component.html	Template	32	Estrutura e binding visual do componente.	
devBoard-backend/src/test/java/com/devboard/util/CryptoServiceTest.java	Test	58	Especificação executável/regressão automatizada.	CryptoServiceTest
devBoard-frontend/src/app/app.component.spec.ts	Test	19	Especificação executável/regressão automatizada.	fixture · app
devBoard-frontend/src/app/features/auth/forgot-password/forgot-password.component.spec.ts	Test	60	Especificação executável/regressão automatizada.	createComponent · fixture · apiError
devBoard-frontend/src/app/features/auth/github-callback/github-callback.component.spec.ts	Test	68	Especificação executável/regressão automatizada.	createComponent · fixture · router · navigateSpy

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-frontend/src/app/features/auth/login/login.component.spec.ts	Test	78	Especificação executável/regressão automatizada.	createComponent · fixture · response · router · navigateSpy · apiError
devBoard-frontend/src/app/features/auth/register/register.component.spec.ts	Test	104	Especificação executável/regressão automatizada.	createComponent · fixture · form · response · apiError
devBoard-frontend/src/app/features/auth/reset-password/reset-password.component.spec.ts	Test	77	Especificação executável/regressão automatizada.	configure · fixture · apiError
devBoard-frontend/src/app/features/board/board-view/board-view.component.spec.ts	Test	186	Especificação executável/regressão automatizada.	boardResponse · createComponent · fixture · apiError · column · limited · predicate
devBoard-frontend/src/app/features/board/task-detail/task-detail.component.spec.ts	Test	137	Especificação executável/regressão automatizada.	author · currentUser · taskResponse · createComponent · fixture · apiError · newComment
devBoard-frontend/src/app/features/members/invite-accept/invite-accept.component.spec.ts	Test	69	Especificação executável/regressão automatizada.	fixture · router · navigate
devBoard-frontend/src/app/features/members/member-list/member-list.component.spec.ts	Test	80	Especificação executável/regressão automatizada.	projectService · fixture
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-detail/project-detail.component.spec.ts	Test	110	Especificação executável/regressão automatizada.	owner · projectResponse · createComponent · fixture · apiError · router · navigateSpy
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-form/project-form.component.spec.ts	Test	113	Especificação executável/regressão automatizada.	owner · projectResponse · configure · createComponent · fixture · router · navigateSpy
devBoard-frontend/src/app/features/projects/project-list/project-list.component.spec.ts	Test	71	Especificação executável/regressão automatizada.	owner · pageOf · createComponent · fixture · projects
devBoard-frontend/src/app/shared/components/app-shell/app-shell.component.spec.ts	Test	35	Especificação executável/regressão automatizada.	fixture · navigate
devBoard-frontend/src/app/app.config.ts	TypeScript	15	Código Angular/TypeScript de suporte.	appConfig
devBoard-frontend/src/app/app.routes.ts	TypeScript	79	Código Angular/TypeScript de suporte.	routes
devBoard-frontend/src/app/shared/constants/task-labels.ts	TypeScript	25	Código Angular/TypeScript de suporte.	PRIORITY_LABELS · PRIORITY_PILL_CLASSES · TYPE_LABELS
devBoard-frontend/src/app/shared/validators/password-match.validator.ts	TypeScript	23	Código Angular/TypeScript de suporte.	passwordMatchValidator · confirmPassword · password · confirmPassword
devBoard-frontend/src/environments/environment.prod.ts	TypeScript	5	Código Angular/TypeScript de suporte.	environment
devBoard-frontend/src/environments/environment.ts	TypeScript	5	Código Angular/TypeScript de suporte.	environment
devBoard-frontend/src/main.ts	TypeScript	7	Código Angular/TypeScript de suporte.	
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/validation/FieldsMatch.java	Validation	32	Validações Bean Validation reutilizáveis.	FieldsMatch

ARQUIVO	CAMADA	LINHAS	RESPONSABILIDADE	SÍMBOLOS
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/validation/FieldsMatchValidator.java	Validação	38	Validações Bean Validation reutilizáveis.	FieldsMatchValidator · initialize · isValid
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/validation/StrongPassword.java	Validação	27	Validações Bean Validation reutilizáveis.	StrongPassword
devBoard-backend/src/main/java/com/devboard/validation/StrongPasswordValidator.java	Validação	24	Validações Bean Validation reutilizáveis.	StrongPasswordValidator · isValid

10 · DEFESA DO TCC

Roteiro de 7 minutos

Um caminho seguro, tecnicamente honesto e fácil de recuperar se a rede ou GitHub falhar.

TEMPO	PARTE	MENSAGEM
0:00–0:45	Problema	“Equipes pequenas dividem o trabalho entre Kanban e GitHub; o devBoard centraliza contexto.”
0:45–1:30	Arquitetura	Angular → REST → Service/Permission → JPA/PostgreSQL; eventos AFTER_COMMIT.
1:30–4:30	Demo segura	Registrar/login → criar projeto → abrir Main Board → criar tarefa → editar → mover → comentar → convidar membro.
4:30–5:30	Decisões técnicas	Soft delete, DTOs, owner fora de members, papéis semânticos, WIP, token cifrado.
5:30–6:30	Qualidade	182 testes verdes, migrations e build; explicar que a auditoria encontrou gaps e gerou roadmap.
6:30–7:00	Limites honestos	Integração GitHub de negócio, labels e notificações são próximas entregas; OAuth não equivale a webhook.

Frase que você pode defender

“As specs são a fonte de verdade do comportamento; a arquitetura define como implementar. Minha auditoria rastreia os critérios até código e testes, e deixa explícito o que é entregue, parcial ou pendente.”

Evite dizer

“A integração GitHub está pronta”, “todos os critérios passam” ou “182 testes provam que não há bugs”. Diga exatamente quais fatias existem e mostre o roadmap.